

1

טופס להגשת חישובים סטטיים

מס' באגף הרשמי

תיק

דיונים

שם הארחאי לביצוע השלד.....
מענו.....

תאריך... 29/4/85
מס' התיק. 214.0.1

לכבוד

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

.....

א.ב.

הנדון: בקשה להיתר בניה מתאריך.....
מקום הבניה: גוש..... חלקה.....
רחוב..... מס' הבית.....
מהות הבניה:.....
שם עורך(י) הבקשה.....
שם המבקש.....

במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש, חתומים בידי ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.

(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים)

בקשתי בתאריך..... את הבנין הקיים באתר שבנדון, ועל סמך בדיקה זו, אני מצהיר(ה) שהבניה נושא ההיתר המבוקש, לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע.

ידוע לי כל הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

.....
חתימת הארחאי לביצוע השלד

יעקב לבני
מחנך במן

51342

חשבון יציבות: גאון א/ק - תכנה 722

I - סט

איכות נמוכה

$d=13$

לד

$0.13 \times 240 = 312$

ד.א

200

בזכר 13.10/10

$F_k = \frac{10}{662} \times 100$

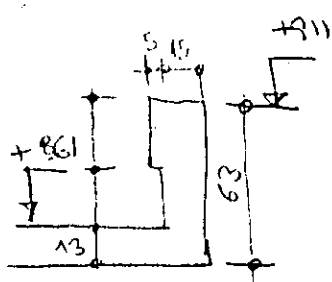
שיעור

$M = 0.66 \times 2.1^2 / 8 = 0.36 \text{ tm}$

$A_s = 1.7$

$\Phi 8 \times 2$

תכנה -



$(15 \div 2 / 63)$

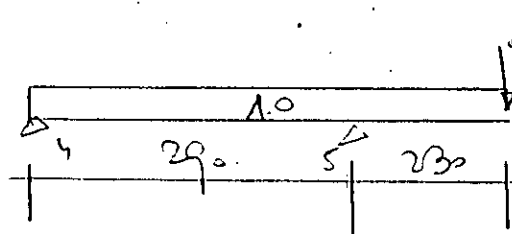
תכנה א

4-7

תכנה

$2\Phi 8$

$2\Phi 10$



$(15 \div 2 / 63)$

4-5

7-8

7-8

7-8

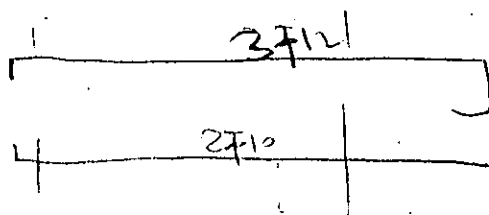
7-8

7-8

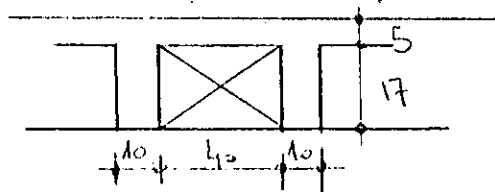
$M = 0.5 \times 2.3 + 1 \times 2.3^2 / 2 = 1.15 + 2.45 = 3.6 \text{ tm}$

$M_T = 0$

$A_s = 3.2$



$R = 1 \times 2.8 / 2 + 0.5 \times 2.3 \times 1 + 3.6 / 2 = 5.6 \text{ tm}$



$d=17.5=21$

22

136

260

150

750

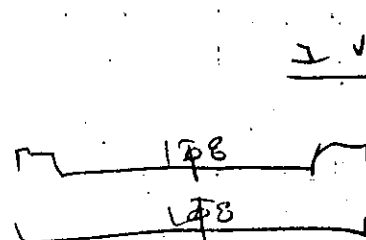
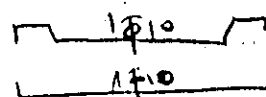
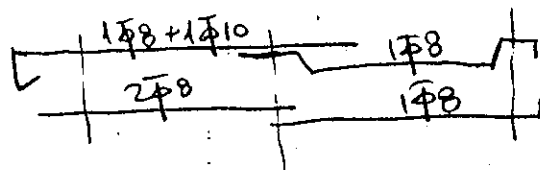
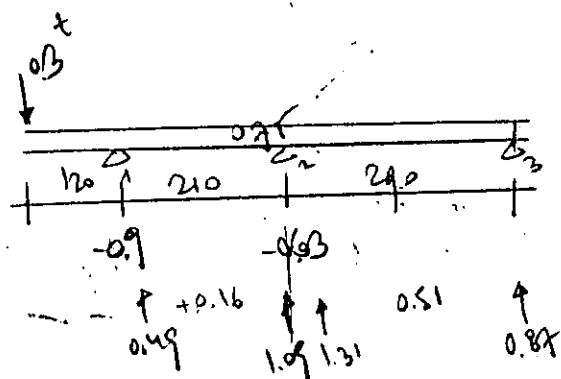
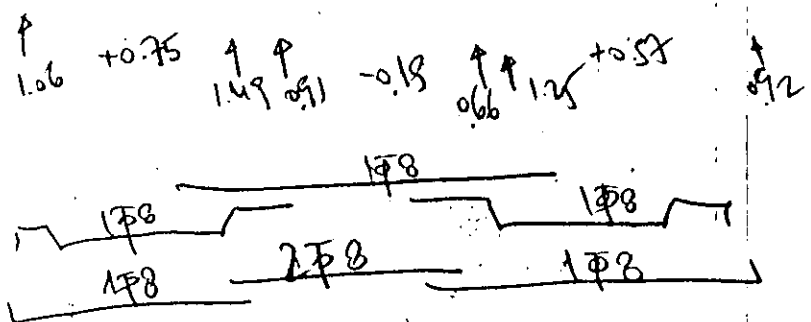
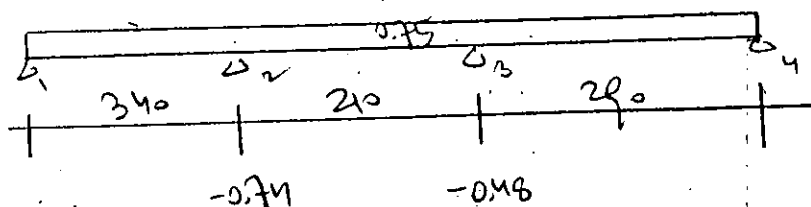
שיעור

חשבון יציבות: ג'סון אולנה - ת"ת קולומביה

$$M_1 = 0.75 \times 3.4^2 / 8 = 1.08 \text{ tm} \quad A_s = 1.34 \text{ cm}^2$$

$$V = 1.22 \text{ t} \quad T = \frac{128 \times 2.5}{0.9 \times 10 \times 19} = 3.7 \text{ cm}$$

$$M_1 = 0.75 \times 2.9^2 / 8 = 0.8 \text{ tm} \quad A_s = 1.0 \text{ cm}^2$$



איכות נמוכה

$$A_{s1-2} = 0.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2} = 0.2 \text{ cm}^2$$

$$A_{s3} = 0.6 \text{ cm}^2$$

$$A_{s3-4} = 0.8 \text{ cm}^2$$

ב' ד

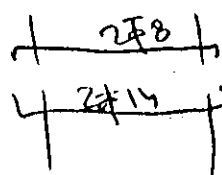
$$M_1 = 0.75 \times 4.2^2 / 8 = 0.8 \text{ tm}$$

$$A_s = 1.11 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2} = 0.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{s2-3} = 0.63 \text{ cm}^2$$

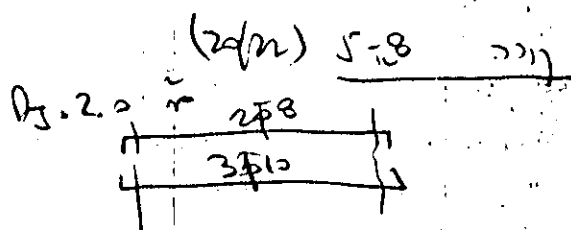
נורח 4.7 2/30



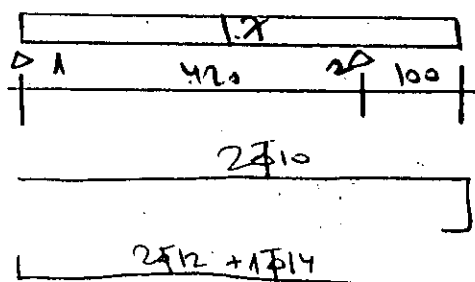
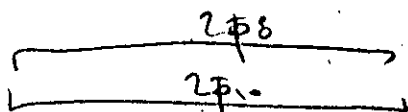
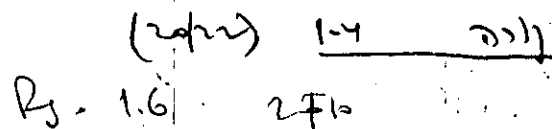
חשבון יציבות: מ"מין מ"מין - יעקב לבני

איכות נמוכה

$$M = 1.5 \times 2.1^2 / 8 = 0.83 \text{ tm}$$



$$M = 0.4 \times 3.6^2 / 8 = 0.65 \text{ tm}$$



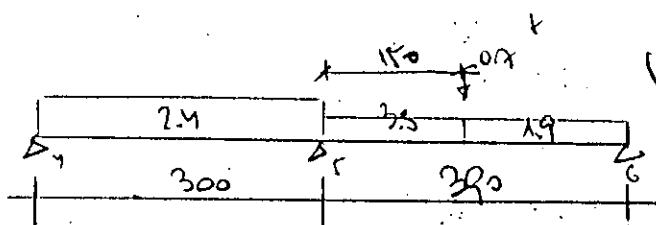
נוכח (2/2) 1-2-17

$$M = 1.7 \times 1.7^2 / 2 = 0.85 \text{ tm}$$

$$M = 3.45 \text{ tm}$$

$$V = 4.4 \text{ t}$$

$$\tau = \frac{4400}{0.17 \times 17 \times 47} = 6.1 \text{ kg/cm}^2$$



(60/22) 4-5-6

$$\begin{array}{r} 0.56 \quad 0.44 \\ -2.70 \quad -5.3 \\ \hline -1.46 \\ +4.16 \\ \hline 4.16 \end{array}$$

$$M_{SR} = 1.9 \times 3.9 / 8 + \frac{0.7 \times 1.5 \times 2.4}{2 \times 3.9^2} (3.9 + 2.4) \times 3.9 + \frac{1.6 \times 1.5^2}{8} \left(2 - \frac{1.5}{3.9} \right)^2 =$$

$$M_{SR} = 3.61 + 0.52 + 1.17 = 5.3 \text{ tm}$$

$$V_4 = 2.4 \times 1.5 - \frac{4.16}{3.0} = 2.21$$

$$M_{4-5} = \frac{2.21^2}{4.8} = 1.02 \text{ tm}$$

$$V_6 = 1.9 \times 3.9 / 2 = \frac{4.16}{3.9} + \frac{0.7 \times 1.5}{3.9} + \frac{2.6 \times 1.5 \times 2.4}{3.9} = 3.70 - 1.07 + 0.27 + 0.75 = 3.65 \text{ t}$$

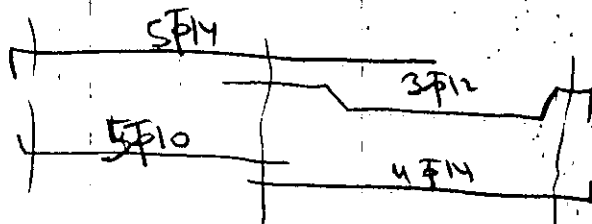
$$M_5 = 4.16$$

$$A_5 = 10.3 \text{ cm}^2$$

$$M_{5-6} = \frac{3.65^2}{19.12} = 3.51 \text{ tm}$$

$$A_6 = 8.7 \text{ cm}^2$$

$$\tau = \frac{9000}{0.17 \times 19 \times 75} = 7.0 \text{ kg/cm}^2$$

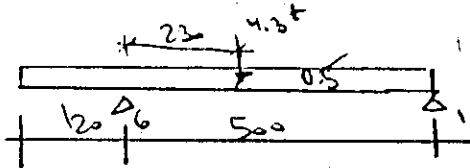


200 - 2

תכנית קומה א.

הטון

חשבון יציבות:

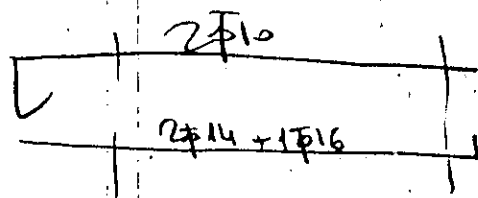
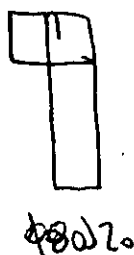
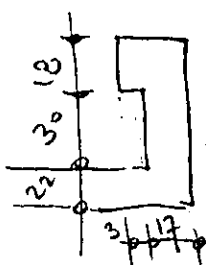


$$17 + 20/70 - 6 - 11$$

$$M_1 = 0.5 \times 2.5^2 / 2 = 0.94 \text{ tm}$$

$$V_{11} = 0.5 \times 2.5 + \frac{4.3 \times 2.3}{5.0} = 3.23$$

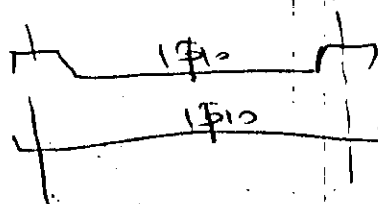
$$M^+ = 3.23 \times 2.3 - 0.5 \times 2.3^2 / 2 = 8.22 - 1.82 = 6.4 \text{ tm} \quad \theta_s = 5.0 \text{ No}$$



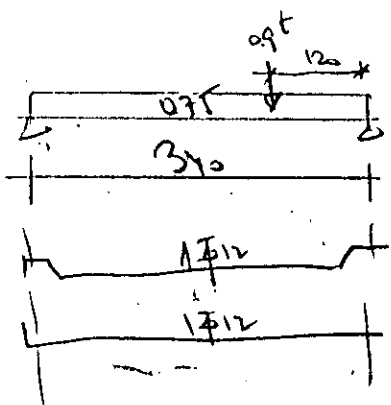
איכות נמוכה

$$d = 17 + 5 = 22$$

תכנית קומה א



ב x



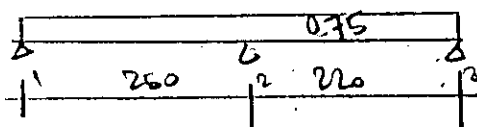
ב x

$$V_1 = \frac{0.9 \times 1.2}{3.1} + 0.75 \times 1.7 = 1.59$$

$$M = \frac{1.59^2}{1.5} = 1.69 \text{ tm} \quad \theta_s = 2.1 \text{ No}$$

$$T = \frac{1.86 \times 0.5}{0.9 \times 10 \times 19} = 5.4 \text{ No}$$

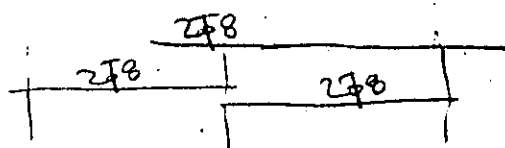
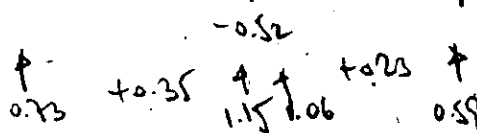
ב x



$$\theta_{s,1-2} = 0.43$$

$$\theta_{s,2} = 0.64$$

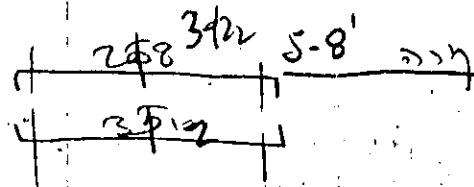
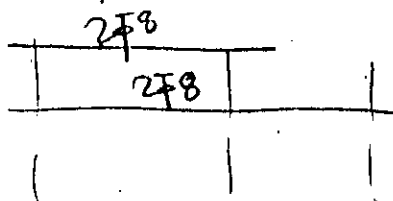
$$\theta_{s,2-3} = 1.28$$



בטון שילוב - תוכנית (ראו קצת)

חשבון יציבות:

13 ד



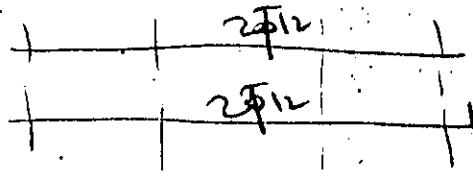
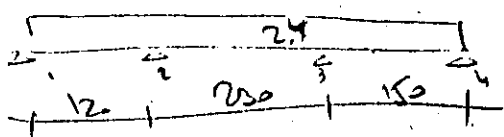
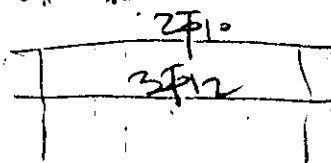
$$M = 2 \times \frac{1.1 \times 1.2}{23} = 1.25 \text{ tm}$$

$$= 1.25 \text{ tm}$$

$$Q_s = 3.1$$

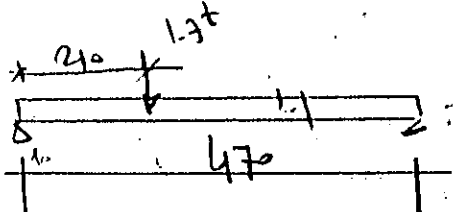
3F12

חלק "8"



2F12 חלק "B"

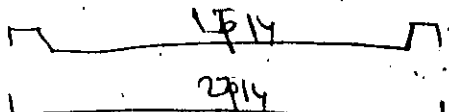
$$M_3 = 2.4 \times 1.5^2 / 10 = 0.24 \text{ tm} \quad Q_s = 1.33$$



(2.1/6.0) 10-11 חלק

$$V_{11} = 1.7 \times \frac{2.1}{4.7} + 1.1 \times \frac{4.7}{2} = 0.76 + 2.59 = 3.35 \text{ t}$$

$$M = 3.35 \times 2.6 = 1.1 \times \frac{2.6^2}{2} = 8.71 - 3.72 = 5.0 \text{ tm} \quad Q_s = 4.3$$

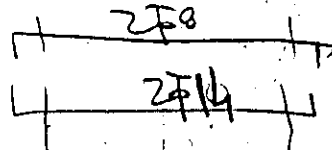


2F14 (במסלול) חלק

$$M = 1.1 \times \frac{2.1^2}{18} = 0.61 \text{ tm}$$

$$Q_s = 4.4$$

4-7 חלק

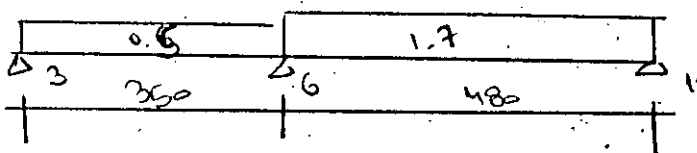
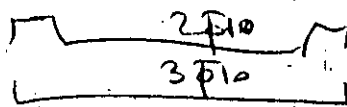


איכות נמוכה

חשבון יציבות: ג'יסין מלך - יעקב לבני

קורה 1-4 (22/5)

$$M = 1.1 \times 3.4^2 / 8 = 1.59 \text{ tm} \quad R_s = 3.9$$

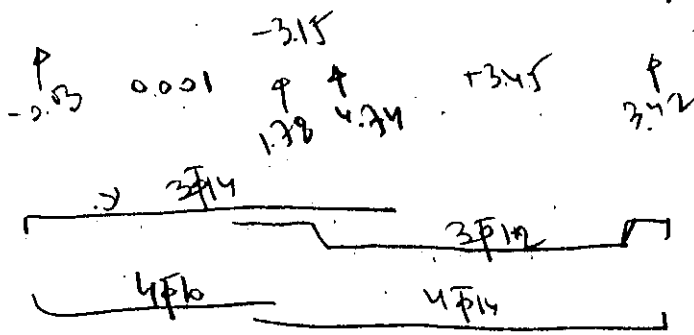


קורה 3-6-11 (22/5)

$$R_s = 7.8$$

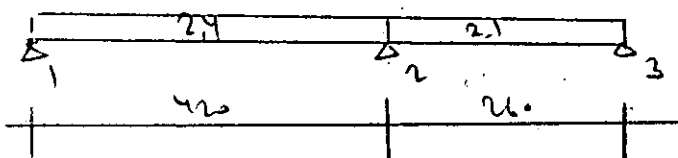
$$R_{s6+11} = 8.5$$

$$\tau = \frac{4740}{9 \times 19 \times 50} = 5.5$$



איכות נמוכה

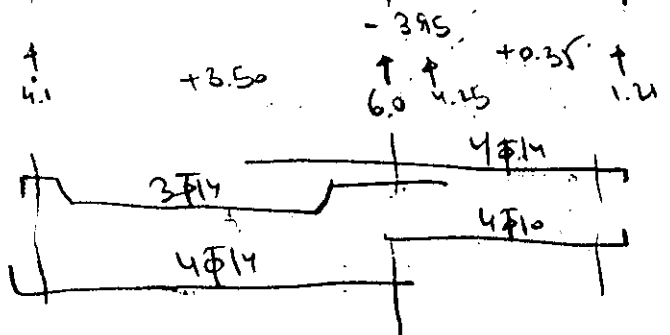
קורה 1-2-3 (22/6)



$$R_{s1+2} = 8.66$$

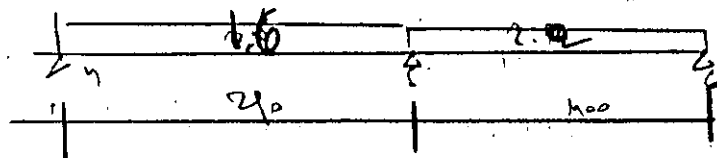
$$R_s = 9.78$$

$$\tau = \frac{6000}{9 \times 19 \times 60} = 5.85$$



6/22

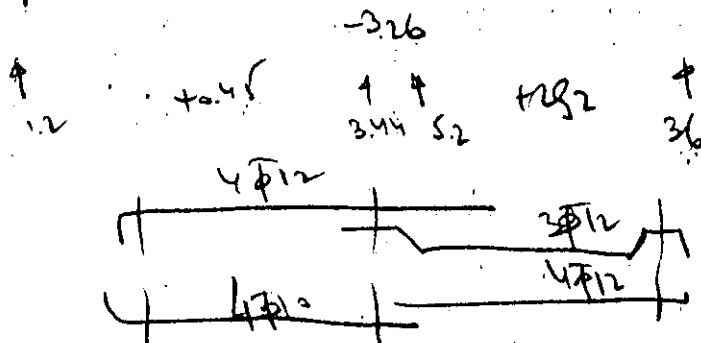
קורה 4-5-6



$$R_s = 8.1$$

$$R_{s5+6} = 7.2$$

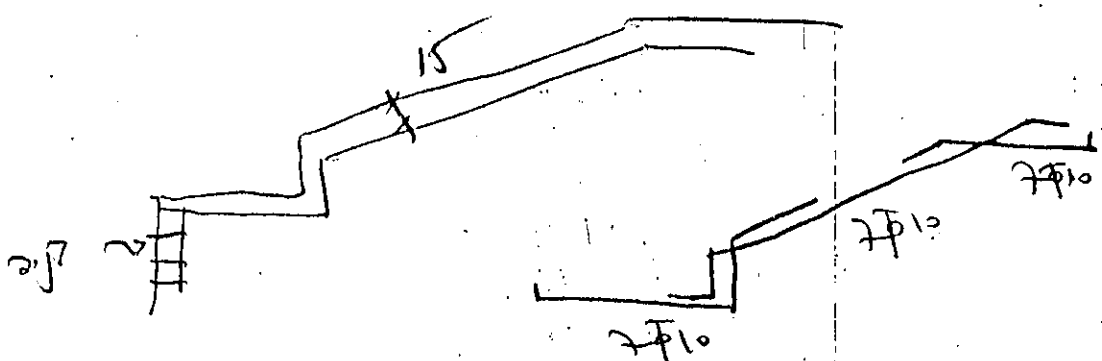
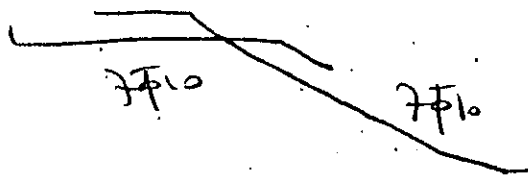
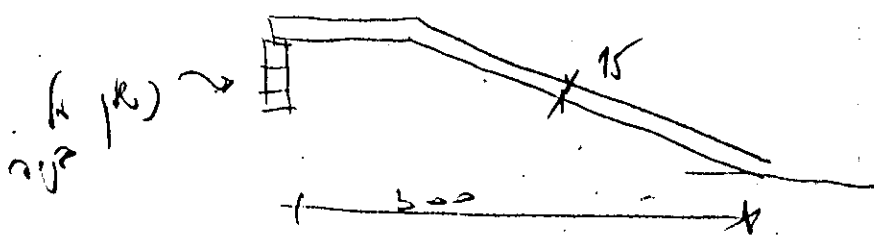
$$\tau = \frac{5200}{8 \times 19 \times 60 \times 19} = 5.1$$



חשבון יציבות: היטן מילך - גרעין

מחלק גרעין

ס.מ.מ.מ.

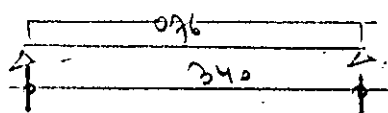


איכות נמוכה

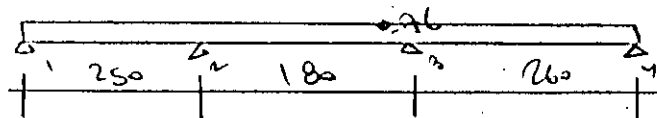
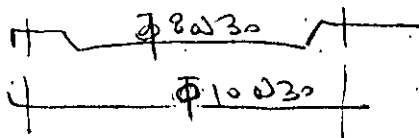
חשבון יציבות: כיוון מילך - רצפת קלאסית

רצפת אספלט - 15 סמ

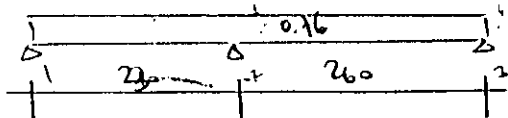
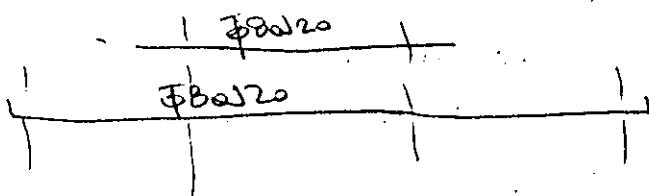
נ.ח. 260
250
150
460
מילך



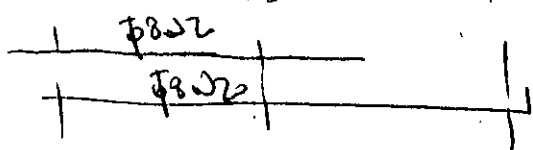
$$M = 0.76 \times 3.4^2 / 8 = 1.1 \text{ מ} \quad A_s = 4.3 \text{ סמ}^2$$



0.76
250
180
260
0.49
0.43
0.45
0.82
0.8
1.1
0.66
0.71
1.15



0.76
250
260
0.58
0.26
1.13
1.21
0.74



0.76
250
260
0.58
0.26
1.13
1.21
0.74

איכות נמוכה

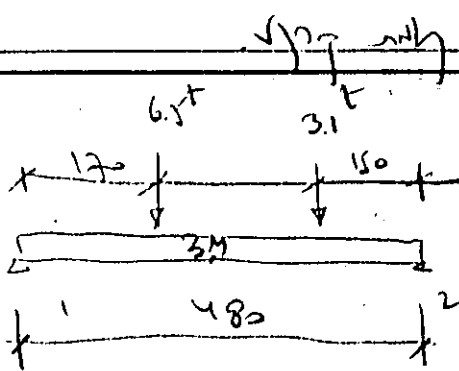
כיוון ג

$A_{s2} =$
 $A_s =$
 $A_3 =$
 $A_{2.4} = 1.7 \text{ סמ}^2$

כיוון ג

$A_{s1.2} = 1.01 \text{ סמ}^2$
 $A_{s2} = 2.29$
 $A_{s2.3} = 1.53$

חשבון יציבות:



30/70 A' (י.ל.כ.)

$$\begin{aligned} & 2.35 \text{ מ"מ} \\ & 0.30 \text{ (י.ל.כ.)} \\ & \frac{2.8}{3.4} \end{aligned}$$

$$V_2 = \frac{6.5 \times 1.7}{4.8} + \frac{3.1 \times 3.3}{4.8} + 3.1 \times 2.1 = 2.3 + 2.13 + 6.51 = 11.0 \text{ t}$$

$$M = 11.0 \times 2.8 - 3.1 \times \frac{2.8^2}{2} - 3.1 \times 1.3 = 30.8 - 12.3 - 4 = 14.5 \text{ tm}$$

$$A_s = 13.0 \text{ מ"מ}$$

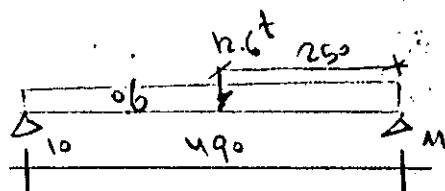
$$\tau = \frac{13320}{0.9 \times 30 \times 65} = 7.6 \text{ מ"מ}$$

$$\phi 8 \text{ @ } 15 \text{ מ"מ}$$

3F16

4F16

$\phi 8 \text{ @ } 15$ מ"מ

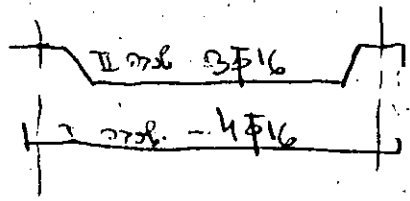


30/70 10-11 (י.ל.כ.)

$$V_0 = 0.6 \times 4.9 / 2 + \frac{12.6 \times 2.5}{4.9} = 1.47 + 6.4 = 7.9 \text{ t}$$

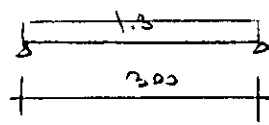
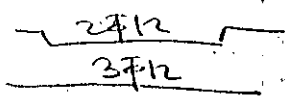
$$M = 7.9 \times 2.4 - 0.6 \times \frac{2.4^2}{2} = 18.96 - 1.73 = 17.23 \text{ tm}$$

$$A_s = 12.5 \text{ מ"מ}$$



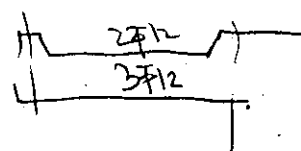
5-8 (י.ל.כ.)

$$M = 1.8 \times \frac{2.3^2}{8} = 1.19 \text{ tm} \quad A_s = 4.7 \text{ מ"מ}$$



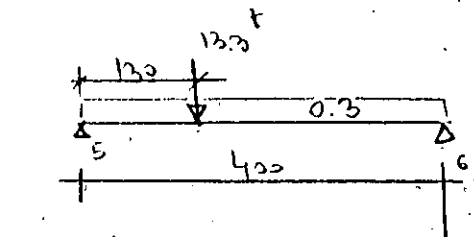
$$M = 1.3 \times \frac{3^2}{8} = 1.45 \text{ tm}$$

$$A_s = 5.7 \text{ מ"מ}$$



איכות נמוכה

חשבון יציבות: ג'אין מולד - ג'אין קולג קרד



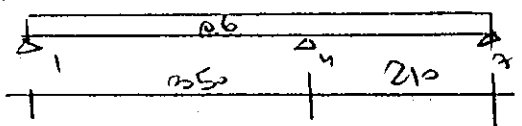
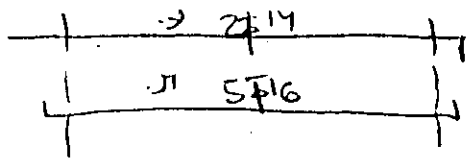
5-6 קורס
 $V_6 = 13.3 \times 2 + 13.3 \times \frac{0.3}{4} = 0.6 + 4.3 = 4.9^+$

$M = 4.9 \times 2.7 - \frac{13.3 \times 2.7^2}{2} = 13.23 - 10.8 = 2.43^+$

$A_s = 8.8$ סמ

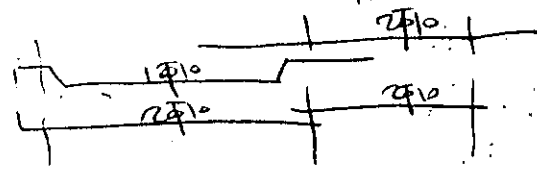
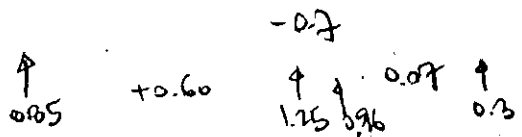
$V_5 = 9.6^+$

$T = \frac{9600}{0.3 \times 65} = 5.5$ מ"מ



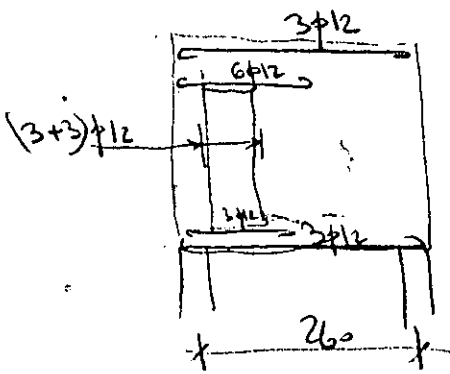
$A_{s1} = 2.35$ סמ

$A_{s2} = 2.74$



קורס 1-4-7

קורס מולד - מולד פנס מולד



אוס נים $0.3 \times 2.1 \times 3 = 2.16$
 מולד - ג'אין קולג $0.3 \times 1 = 3.5$
 מולד $0.3 \times 2.2 = 1.65$
 7.3^+ t/m

$M = 9.5 \times 0.8 - 7.3 \times \frac{0.8^2}{2} = 9.5 - 2.96 = 6.54^+$
 $A_s = \frac{85}{80} \times 5.6 = 6.0$ סמ
 6φ12

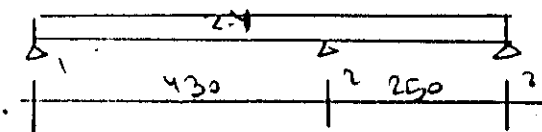
ארכיטקט נאמורה

חשבון יציבות:

ג'טון מ'נס - ח'נס - ח'נס

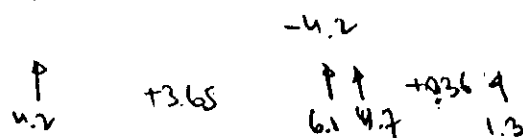
20/50

1-2-3 ח'נס

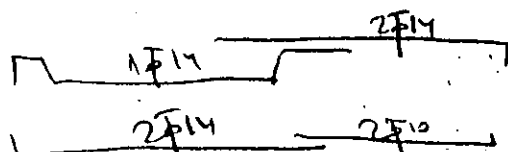


$$A_{s1-2} = 3.2$$

$$A_{s2} = 4.4$$



$$T = \frac{6.1}{2.2 \times 15} = 0.18$$



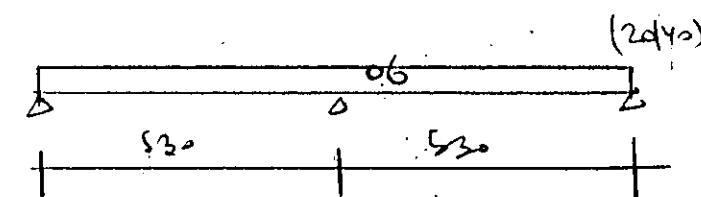
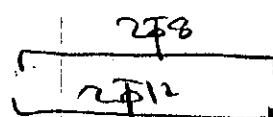
איכות נמוכה

20/30

12-1 ח'נס

$$M = 0.6 \times 7^2 / 8 = 1.2 \text{ tm}$$

$$A_s = 2.26$$

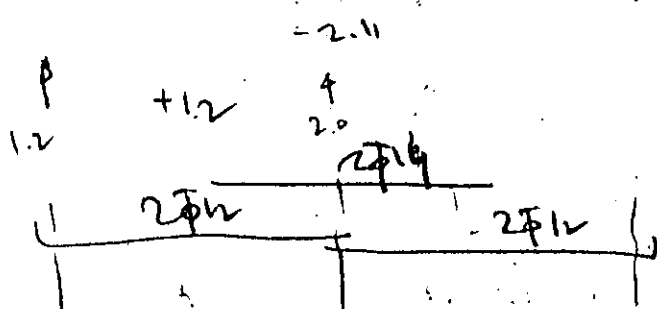


(20/40)

12-13-14 ח'נס

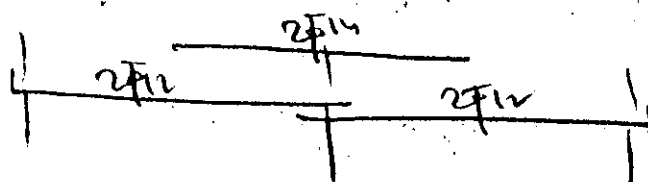
$$A_s^+ = 1.6$$

$$A_s^- = 2.8$$



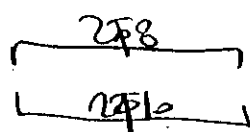
20/40

14-15-16 ח'נס



(0.5-0.7) 20/3

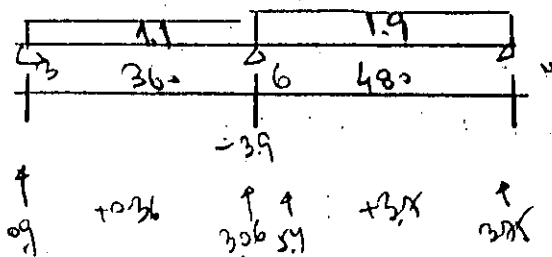
11-16 ח'נס



חשבון יציבות: ג'סן מילר - רצם קולג' קרן

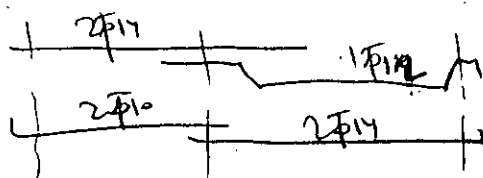
245

רייכ 3-6-11



$$M_6 = 1$$

$$M_6 = 39$$



איכות במורה

סלוקסיון 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

$$29/2 - 39/28 = 0.1$$

$$2.1 + 2.4 \times 1.8 + 1.2 = 4.0$$

$$2 \times 1.6 \times 1 = 3.2$$

$$1.2 + 1.2 + 1.1 \times 1.7 = 4.3$$

$$2.25 + 1.3 \times 1.5 = 4.2$$

$$\frac{1.2}{17.5} = 0.068$$

$$1.3 \times 1.5 + 9.6 + 1 = 12.6$$

$$3.4 + 5.2 = 8.6$$

$$1.5$$

$$9 + 2.4 \times 1.5 + \frac{4.2}{30} = 14.0$$

$$1.0$$

$$5.6$$

$$\frac{1.2}{44.5} = 0.027$$

④ ג'סן

תכנית קולג' קרן

תכנית קולג' קרן

רצם

מ.י

⑤ רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

$$1.7 + 2.1 = 3.8$$

$$0.4 \times 1.8 = 0.72$$

$$4.1 + 1.1 \times 1.7 = 5.8$$

$$4.2 + 0.6 \times 2 = 5.4$$

$$\frac{0.8}{16.5} = 0.048$$

$$4.4 + 1.7 \times 1 = 6.1$$

$$12.25$$

$$10.8$$

$$0.8$$

$$28.0$$

$$1.2 + 0.1 = 1.3$$

$$1.3 + 0.8 = 2.1$$

$$0.8$$

$$4.3$$

① תכנית קולג' קרן

תכנית קולג' קרן

רצם תכנית קולג' קרן

מ.י

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

תכנית קולג' קרן

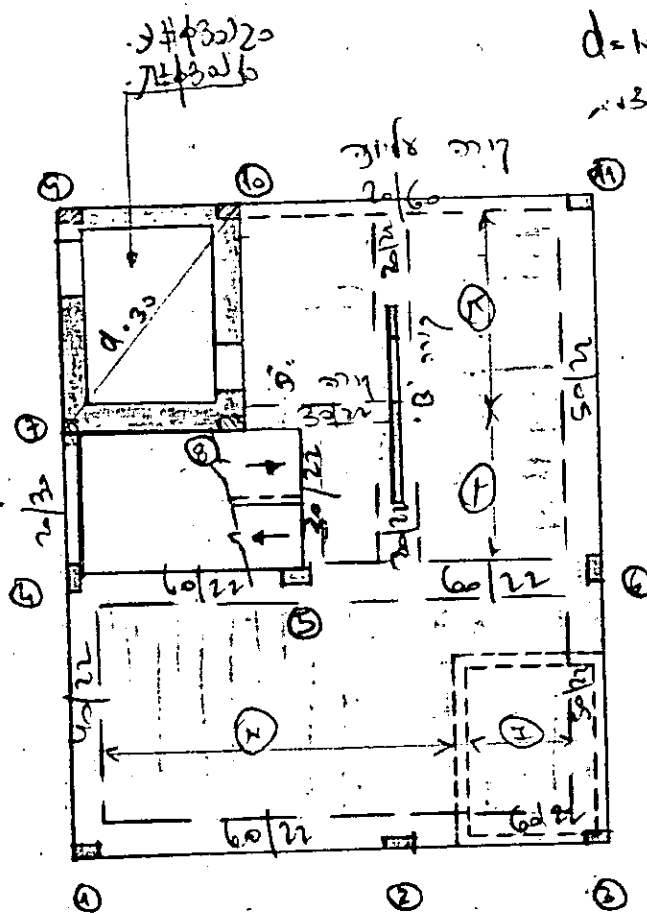
רצם

תכנית קולג' קרן

רצם

יעקב לבני מהנדס בנין	ערך ע"י י.נ. 7	תאריך: 29/11/84	דף מס' 14
חשבון יציבות: חז"ל / מיל"ס - 180 ס"מ			
(4) ז' $2.6 + 3.2 = 5.8$ תחתון קוץ $3.3 + 3.4 = 6.8$ 3-סכ $7.6 + 3.8 = 11.4$ 1.4 $\frac{2.8}{21.8+}$		(6) תחתון גומא $3.65 + 0.5(1.2 + 2.5) + \frac{4.3 \times 2.8}{5} = 7.8$ תחתון קומס $3.6 + 1.8 + 4.7 = 10.1$ 3-סכ $3. + 5.4 + 4.9 = 13.3$ 1.4 $\frac{0.8}{32.0+}$	
		(7) ז' $2.2 - \frac{15.4}{2.0} = -5.5$ 1.5 0.6 $0.4 \times 1.4 =$ 2.7 $1.5 \times 1.2 \times 1.5 =$ 1.5 8.0 $2.2 \times 2.7 + 1 \times 1.4 + 1.5 \times 0.3 =$ 0.8 9.7+ $\frac{0.8}{9.7+}$	(7) תחתון גומא 1.5 0.6 תחתון קוץ 1.5 יציבות תחתון
		(8) יציבות גומא $1.8 \times 2.3 / 2 + 0.6 \times 1.5 = 3.0$ 5.3 $2.7 + 1.5 + 0.7 \times 3 \times 1.5 =$ 24.0 $17.1 + 2.2 + \frac{15.4}{2.0} =$ 0.8 49.1+ $\frac{0.8}{49.1+}$	(8) יציבות גומא 3.0 תחתון גומא קוץ תחתון גומא
		(9) תחתון גומא $0.2 + 0.4 \times 1.4 = 0.8$ 2.7 $1.5 \times 1.5 \times 1.2 =$ 3.2 $1.1 \times 2.7 =$ 8.0 14.5+ $\frac{8.0}{14.5+}$	(9) תחתון גומא תחתון גומא קוץ קומס יציבות
		(10) ז' $7.9 + 0.73 \times 1.5 = 9.0$ 5.9 $3.5 + 1.1 \times 1.2 + 0.7 \times 3 \times 1.5 =$ 7.0 53.4+ $\frac{5.8}{53.4+}$	(10) ז' $7.9 + 0.73 \times 1.5 = 9.0$ יציבות תחתון קוץ 1.4

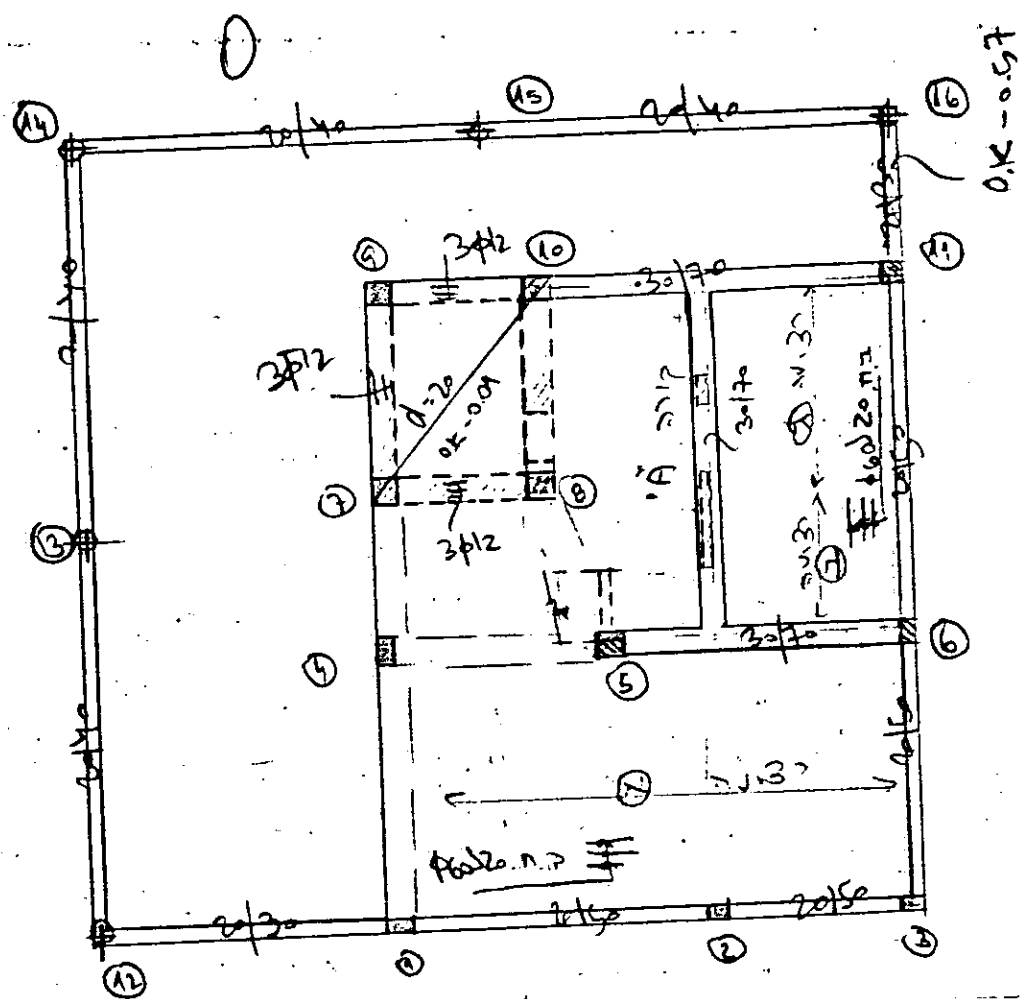
הגובה 2.30 מ' →



הגובה 2.30 מ' $d=10$
 סלע #8234

איכות המבנה

ביתון אילת - תורת קוות קרקע



ביטון אילסד - דלפות קומות קרקע

0.15-0.10

I - 200

רצפת אילסד. כל אזורי מים קומות קרקע